Obiective

Inspectarea documentelor asociate cerinţelor, arhitecturii şi codului sursă.

Enunţ

Să se realizeze următoarele task-uri pentru proiectul primit.

Task, puncte	Descriere task
[Maven] **1 punct**	• Fiecare echipă va lucra pe proiectul **MyDrinkShop** pentru rezolvarea task-urilor primite pe parcursul semestrului. Componenţa echipei se stabileşte în timpul primului laborator. Proiectul conţine: un document cu *cerinţele aplicaţiei, o diagramă de clase şi codul sursă a unei aplicaţii JavaFX, folosind Maven*. • Se descarcă din Teams proiectul **MyDrinkShop** și se dezarhivează. Se deschide folderul corespunzător în IntelliJ IDEA, urmând să se iniţializez un proiect Maven. Dacă este necesar, se poate folosi un tutorial dedicat pentru crearea si configurarea unui proiect Maven (vezi **Tutorial Maven**). • Se recomandă folosirea: – **JDK 21+** (https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html); – **IntelliJ IDEA Ultimate** (cu licenţă gratuită pentru studenţii înregistraţi cu e-mail @scs.ubbcluj.ro pe platforma JetBrains, https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows).
[Repository Git] **1 punct**	1. Fiecare echipă va crea un repository Git (vezi **Tutorial Git**) în care se va încărca proiectul Maven cu sursele iniţiale, urmând a fi actualizat la fiecare temă de laborator. 2. Repository-ul Git va avea un folder **Docs** în care se vor depune pentru fiecare temă de laborator predată documentele elaborate. De exemplu, pentru Lab01 se va crea folder-ul **Docs/Lab01** care va conţine următoarele documente: **Lab01_ReviewReport.xlsx**, **Requirements_v2.0.pdf** şi **Diagram_v2.0.pdf**.
[Inspectare şi adaptare/ corectare] **6 puncte**	1. Pentru proiectul primit se vor identifica ambiguităţi/defecte existente în documentele **Requirements_v1.0.pdf**, **Diagram_v1.0.pdf** şi **codul sursă (sursele proiectului Maven)**. Se vor folosi *checklists* (vezi **CheckLists.zip**) asociate fiecărui tip de document inspectat (vezi **Tutorial Inspectare**): 1.1. pentru inspectarea **cerințelor** se va folosi fişierul **Lab01_RequirementsPhaseDefectsChecklist.pdf**; 1.2. pentru inspectarea **arhitecturii** se va folosi fişierul **Lab01_ArchitecturalDesignPhaseDefectsChecklist.pdf**; 1.3. pentru inspectarea **codului sursă** se va folosi fişierul **Lab01_ProgramCodingPhaseDefectsChecklist.pdf**. Pentru documentele inspectate se va completa un *raport de inspectare* (**Lab01_ReviewReport.xlsx**). Se vor completa **minimum 3 elemente/observaţii pentru fiecare document inspectat**. 2. Pe baza raportului realizat, se vor efectua îmbunătăţirile/corecturile corespunzătoare documentelor inspectate (cerințe, arhitectură, cod sursă). Se vor obţine *3 tipuri de documente noi*: 2.1. cerinţele corectate/actualizate/clarificate; 2.2. arhitectura aplicaţiei, i.e., diagrama de clase corectată/actualizată; 2.3. codul sursă modificat conform cerinţelor şi reflectând arhitectura actualizată. 3. **Se va avea in vedere alocarea a maxim 30 minute pentru fiecare tip de document inspectat.**
[SonarQube] **2 puncte**	• După inspectarea codului, se va instala SonarQube (vezi **Tutorial SonarQube**) pentru a realiza o evaluare statică a calităţii codului. Se vor analiza/discuta/corecta aspectele semnalate de către SonarQube pentru minim două clase. În *raportul de inspectare* (**Lab01_ReviewReport.xlsx**) se vor completa în spreadsheet-ul **Tool-basedCodeAnalysis minim 5 elemente** care au fost indicate de SonarQube şi, fie: – au fost corectate conform sugestiilor (*Before* şi *After*); – **nu** au fost corectate, precizând motivul (*Argument*).
[Chestionar] **2 puncte**	• Înainte de predarea temei de laborator, studenţii sunt invitaţi sa completeze un chestionar cu întrebări referitoare la instrumentele AI utilizate pentru rezolvarea task-urilor incluse în tema de laborator**.** *Link-ul la chestionar este disponibil în postarea* **Link-uri importante**, *în Teams.* **Fiecare student din echipă care completează chestionarul și predă tema de laborator la timp primește nota 12 pentru Lab01. Tema de laborator predată cu întârziere este depunctată cu minim 2 puncte, dar se acordă cele 2 puncte aferente chestionarului, dacă studentul l-a completat anterior predării temei de lab.**

Observaţii

[Inspectare şi adaptare/corectare]

I. Inspectarea presupune studierea unor documente și elaborarea unui raport de inspectare.

II. Inspectarea poate evidenția necesitatea efectuării unor modificări asupra documentelor analizate, determinate de:
- ambiguități și omisiuni care pot apărea în enunţului problemei;
- deficiențe existente le nivelul proiectării şi / sau a codului sursă.

III. Modificările aplicate vor permite obţinerea unei aplicaţii cu următoarele caracteristici:
- codul sursă este corectat conform observațiilor făcute de inspector (i.e., studenți, și/sau sugestiilor furnizate SonarQube;
- **nu se scriu teste pentru funcţionalităţi.**

Timp de lucru recomandat pentru rezolvarea temei de laborator ~4 ore/echipă.

Predarea temei de laborator

Se vor elabora următoarele documente:

[1]. raportul **Lab01_ReviewReport.xlsx** completat cu:
- i. datele de identificare ale echipei (numele şi prenumele, grupa);
- ii. titlul temei de laborator şi data realizării;
- iii. observaţii, comentarii şi îmbunătăţiri sugerate referitor la documentele inspectate;

[2]. documente create sau modificate pe baza sugestiilor de la punctul **[1].iii:**
- i. cerințele modificate (fișier cu numele **Requirements_v2.0.pdf**);
- ii. o diagramă de clase (fișier cu numele **Diagram_v2.0.pdf**);
- iii. proiectul Maven cu **codul sursă** modificat după utilizarea SonarQube, în repository-ul Git.
- iv. fişierele **Lab01_ReviewReport.xlsx**, **Requirements_v2.0.pdf** şi **Diagram_v2.0.pdf** se vor încărca în folderul **Docs/Lab01**, în repository-ul Git propriu, deja creat.

Termene de predare

Săptămâna	**Tema de laborator**		**Primul termen** de predare	**Ultimul termen** de predare
S01	**L01.**	Inspectare. Git, Maven, SonarQube	S03	S05*
S02			S04	S06*

***) Temele restante se vor putea preda în limita timpului disponibil.**